

|                                                                                   |                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
|  | <b>Departamento de Matemáticas</b><br><b>I.E.S. Sapere Aude</b> |  |
|                                                                                   | <b>Divisibilidad</b>                                            |  |
| Matemáticas 1º ESO                                                                | Fecha: 28 Octubre 2025                                          |  |
| Alumno:                                                                           |                                                                 |  |

1. **[2 puntos]** Rellena los espacios tal y como muestra el apartado **a**.
  - a. Un número de seis cifras divisible entre dos es el:  
849372
  - b. Un número de seis cifras divisible entre tres es el:
  - c. Un número de seis cifras divisible entre cinco es el:
2. **[3 puntos]** Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Además, corrige las falsas. El apartado **a** te servirá de ejemplo.
  - a. El número 10 tiene un total de cinco divisores.  
Falso. Tiene cuatro: 1, 10, 2 y 5
  - b. Un número cualquiera tiene infinitos múltiplos.
  - c. El número 1 es primo.
  - d. El número 30 tiene infinitos divisores.

3. **[4 puntos]** Descompón los siguientes números como producto de números primos:

a. 90

b. 72

4. **[5 puntos]** Se conoce la descomposición factorial de tres números desconocidos A, B y C:

$$A = 2 \times 3^2 \times 5; \quad B = 3 \times 5^2 \times 7; \quad C = 3 \times 7^2$$

a. Indica cuánto valen A, B y C.

b. Halla el mínimo común múltiplo entre A y B

c. Halla el máximo común divisor entre A y B

d. Halla el mínimo común múltiplo entre A, B y C

e. Halla el máximo común divisor entre A, B, y C

5. **[5 puntos]** Los trenes de Villarriba salen cada 18 minutos y los de Villabajo, cada 24 minutos. Si a las 15:45 salen dos trenes a la vez de ambos pueblos, ¿cuándo volverán a coincidir?

6. **[5 puntos]** Para la celebración de una feria ganadera, se dispone de una superficie rectangular de 60 m x 96 m. Se quiere dividir en parcelas cuadradas de igual tamaño, cuyo lado no supere los 25 metros. Además, no se puede desaprovechar el terreno. Todo tiene que quedar repartido. ¿Cuál debe ser el tamaño de las parcelas?

**BONUS: OPERACIÓN COMBINADA** *[4 puntos]*

$$(2^3 + 6 \times 3 - [23^0 \times 2^2]) : (\sqrt{16} \times 5 - 3^2) =$$